

2026 €€€ 非专业级别软件能力认证第一轮
(C5P-S1) 提高级 C++语言试题

认证时间：2026 年 9 月 26 日 14:30~16:30

考生注意事项：

- 试题纸共有 15 页，答题纸共有 1 页，满分 100 分。本卷为自制模拟卷，不代表任何官方机构。
- 不得使用任何电子设备（如计算器、手机、电子词典等）或查阅任何书籍资料。

一、单项选择题（共 15 题，每题 2 分，共计 30 分；每题有且仅有一个正确选项）

1. 在 Linux 终端中，当前目录下没有任何文件或子目录。依次执行

01	mkdir d
02	touch a
03	cp a d/b
04	mv a d/c
05	rm d/b

执行结束后，下列说法正确的是（ ）

- A. 当前目录下存在文件 a
 - B. 目录 d 中只有文件 c
 - C. 目录 d 中有文件 b 和 c
 - D. 当前目录为空
2. 某文件中只出现 6 种字符，它们出现的次数分别为 2,3,7,9,18,25。按哈夫曼算法构造编码树，该树的带权路径长度为（ ）
- A. 132
 - B. 139
 - C. 141
 - D. 146
3. 将 1,2,...,2026 分别写成二进制数。这些二进制数中数字 1 一共出现（ ）次
- A. 10987
 - B. 11011
 - C. 11075
 - D. 11139
4. 从 (0,0) 出发，每步只能向右或向上，走到 (8,6)。途中始终满足 $x \geq y$ ，且不经过 (4,2)。满足条件的走法共有（ ）种
- A. 419

- B. 443
- C. 467
- D. 491

5. 元素 $1, 2, \dots, 7$ 按此顺序依次入栈，入栈过程中可以随时出栈。下列序列中，不可能成为出栈序列的是（ ）

- A. $3, 4, 2, 1, 7, 6, 5$
- B. $3, 4, 2, 6, 5, 1, 7$
- C. $3, 4, 6, 2, 5, 1, 7$
- D. $3, 2, 5, 4, 1, 7, 6$

6. 将 $1, 2, \dots, 20$ 依次写在一个圆环上。从中选出 5 个数，任意两个被选的数在圆环上均不相邻。不同的选法共有（ ）种

- A. 3003
- B. 3432
- C. 4004
- D. 4368

7. 执行下面的 C++ 代码后，输出为（ ）

```
01 vector<int> a = {7, 2, 5, 2, 9, 5, 1};  
02 sort(a.begin(), a.end());  
03 a.erase(unique(a.begin(), a.end()), a.end());  
04 auto it = lower_bound(a.begin(), a.end(), 6);  
05 cout << a.size() << ' ' << it - a.begin() << ' ' <<  
    *it;
```

- A. 5 2 5
- B. 5 3 7
- C. 6 3 7
- D. 6 4 9

8. 有 6 个任务，必须满足

$$1 \rightarrow 3, \quad 2 \rightarrow 3, \quad 2 \rightarrow 4, \quad 3 \rightarrow 5, \quad 4 \rightarrow 5, \quad 5 \rightarrow 6.$$

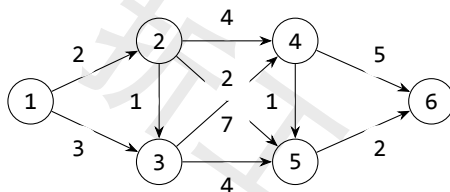
满足这些先后关系的任务执行顺序共有（ ）种

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

9. 若正整数 p 满足：对字符串 s 的任意 $i > p$ ，均有 $s_i = s_{i-p}$ ，则称 p 为 s 的一个周期。字符串 abacababacabab 的最小周期为（ ）

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

10. 下图中所有边均从左向右，边旁数字为边权。从 1 到 6 的最短路长度、最短路条数和严格次短路长度分别为 ()



- A. 8,2,9
- B. 8,3,9
- C. 8,2,10
- D. 9,2,10

11. 设 $p = 20260913$ 为质数。在模 p 意义下，

$$\sum_{i=1}^{p-2} \frac{1}{i(i+1)}$$

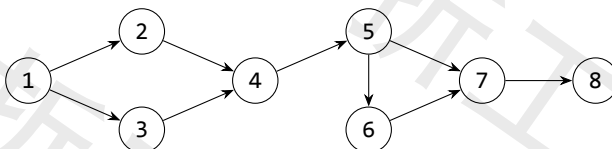
等于 ()

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. $p-2$

12. 将 8 个互不相同的小球放入 5 个互不相同的盒子，每个盒子至少放 1 个球。不同的放法共有 () 种

- A. 120000
- B. 125000
- C. 126000
- D. 130000

13. 对下图恰好删去两条不同的边，使得仍存在从 1 到 8 的有向路径。删边方案共有 () 种



- A. 12

- B. 15
- C. 18
- D. 21

14. 设

$$S = \sum_{k=0}^{10} k \binom{10}{k}^2.$$

则 S 的值为 ()

- A. 839800
- B. 879760
- C. 923780
- D. 1847560

15. 一个无向带权图有 6 个顶点。权值为 1 的边为 1-2, 2-3, 1-3, 4-5; 权值为 2 的边包括集合 $\{1, 2, 3\}$ 与 $\{4, 5\}$ 之间的全部边、集合 $\{1, 2, 3\}$ 与顶点 6 之间的全部边, 以及集合 $\{4, 5\}$ 与顶点 6 之间的全部边。没有其他边。该图共有 () 棵不同的最小生成树

- A. 72
- B. 90
- C. 108
- D. 126

二、阅读程序（程序输入不超过数组或字符串定义的范围；判断题正确填 $\checkmark$ ，错误填 $\times$ ；除特殊说明外，判断题 1.5 分，选择题 3 分，共计 40 分）

(1)

```
01 #include <bits/stdc++.h>
02 using namespace std;
03 const int N = 2e5 + 5;
04 int n, pi[N], occ[N], dep[N];
05 string s;
06
07 int main() {
08     cin >> s;
09     n = s.size();
10     for (int i = 1; i < n; ++i) {
11         int j = pi[i - 1];
12         while (j && s[i] != s[j]) j = pi[j - 1];
13         if (s[i] == s[j]) ++j;
14         pi[i] = j;
15     }
16     for (int i = 0; i < n; ++i) ++occ[pi[i]];
17     for (int i = n - 1; i > 0; --i)
18         occ[pi[i - 1]] += occ[i];
19     for (int i = 0; i <= n; ++i) ++occ[i];
20     long long A = 0, B = 0;
21     for (int i = 1; i <= n; ++i) {
22         dep[i] = dep[pi[i - 1]] + 1;
23         A += occ[i];
24         B += dep[i];
25     }
26     cout << occ[n / 2] << ' ' << dep[n] << ' ' << A
27     << '\n';
28 }
```

• 判断题

16. 对 $0 \leq i < n$, $pi[i]$ 等于 $s[0..i]$ 的最长真前缀与后缀的公共长度。()
A. 正确
B. 错误
17. 第 18 行循环结束后, $occ[k]$ 等于长度为 k 的前缀在 s 中出现的次数。()

A. 正确

B. 错误

18. 对任意非空输入字符串，程序中的 A 与 B 始终相等。()

A. 正确

B. 错误

• 单选题

19. 输入 aaaaaa 时，程序输出为 ()

A. 3 6 21

B. 4 5 21

C. 4 6 21

D. 4 6 15

20. (4 分) 输入 abacababacabab 时，程序输出为 ()

A. 1 3 30

B. 2 3 32

C. 2 4 32

D. 3 3 34

(2)

```
01#include <bits/stdc++.h>
02using namespace std;
03const int P = 998244353, M = 10;
04int n, m, ban[105], f[2][1 << M];
05vector<int> st;
06
07int main() {
08    cin >> n >> m;
09    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
10        string s; cin >> s;
11        for (int j = 0; j < m; ++j)
12            if (s[j] == '#') ban[i] |= 1 << j;
13    }
14    for (int s = 0; s < (1 << m); ++s)
15        if ((s & (s << 1)) == 0) st.push_back(s);
16    f[0][0] = 1;
17    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
18        int cur = i & 1, pre = cur ^ 1;
19        memset(f[cur], 0, sizeof(f[cur]));
```

```

20     for (int s : st) {
21         if (s & ban[i]) continue;
22         for (int t : st) {
23             if (s & t) continue;
24             f[cur][s] += f[pre][t];
25             if (f[cur][s] >= P) f[cur][s] -= P;
26         }
27     }
28 }
29 int ans = 0;
30 for (int s : st) {
31     ans += f[n & 1][s];
32     if (ans >= P) ans -= P;
33 }
34 cout << ans << '\n';
35 }

```

假设字符 '.' 表示可选位置，字符 '#' 表示不可选位置。

• 判断题

21. 程序输出从所有可选位置中选取若干位置，使任意两个被选位置不共边的方案数对 P 取模后的结果。()

- A. 正确
- B. 错误

22. 两个只在对角线上相邻的位置可以同时被选取。()

- A. 正确
- B. 错误

23. (2 分) 当 $m=10$ 时， $st.size()$ 等于 144。()

- A. 正确
- B. 错误

• 单选题

24. 记 $V = st.size()$ ，则程序的时间复杂度为 ()

- A. $O(nV)$
- B. $O(nV^2 + 2^m)$
- C. $O(n2^{2m})$
- D. $O(n^2V)$

25. 输入为 $n=2, m=3$ ，两行均为 ... 时，程序输出为 ()

- A. 15

B. 16

C. 17

D. 18

26. 输入为 $n=4, m=4$, 四行均为 时, 程序输出为 ()

A. 1134

B. 1198

C. 1234

D. 1296

(3)

```
01#include <bits/stdc++.h>
02using namespace std;
03using ll = long long;
04const ll P = 1000000007;
05const int N = 2e5 + 5;
06int n, q;
07ll a[N];
08struct Node { ll sum, mul, add; } tr[N << 2];
09
10void build(int p, int l, int r) {
11    tr[p].mul = 1;
12    if (l == r) { tr[p].sum = a[l] % P; return; }
13    int m = (l + r) >> 1;
14    build(p << 1, l, m); build(p << 1 | 1, m + 1, r);
15    tr[p].sum = (tr[p << 1].sum + tr[p << 1 | 1].sum) % P;
16}
17void apply(int p, int l, int r, ll k, ll b) {
18    tr[p].sum = (tr[p].sum * k + (r - l + 1) * b) % P;
19    tr[p].mul = tr[p].mul * k % P;
20    tr[p].add = (tr[p].add * k + b) % P;
21}
22void push(int p, int l, int r) {
23    if (l == r) return;
```



```

24     int m = (l + r) >> 1;
25     apply(p << 1, l, m, tr[p].mul, tr[p].add);
26     apply(p << 1 | 1, m + 1, r, tr[p].mul, tr[p].add
    );
27     tr[p].mul = 1; tr[p].add = 0;
28 }
29 void upd(int p, int l, int r, int ql, int qr, ll k,
    ll b) {
30     if (ql <= l && r <= qr) { apply(p, l, r, k, b);
    return; }
31     push(p, l, r);
32     int m = (l + r) >> 1;
33     if (ql <= m) upd(p << 1, l, m, ql, qr, k, b);
34     if (qr > m) upd(p << 1 | 1, m + 1, r, ql, qr, k,
    b);
35     tr[p].sum = (tr[p << 1].sum + tr[p << 1 | 1].sum
    ) % P;
36 }
37 ll qry(int p, int l, int r, int ql, int qr) {
38     if (ql <= l && r <= qr) return tr[p].sum;
39     push(p, l, r);
40     int m = (l + r) >> 1;
41     ll s = 0;
42     if (ql <= m) s = (s + qry(p << 1, l, m, ql, qr))
    % P;
43     if (qr > m) s = (s + qry(p << 1 | 1, m + 1, r,
    ql, qr)) % P;
44     return s;
45 }
46 int main() {
47     cin >> n >> q;
48     for (int i = 1; i <= n; ++i) cin >> a[i];
49     build(1, 1, n);
50     while (q--) {
51         int op, l, r; cin >> op >> l >> r;

```

```

52         if (op == 1) {
53             ll k, b; cin >> k >> b;
54             upd(1, 1, n, 1, r, k, b);
55         } else cout << qry(1, 1, n, 1, r) << '\n';
56     }
57 }

```

操作 1 1 r k b 将区间 $[l, r]$ 内的每个数 x 变为 $kx + b$; 操作 2 1 r 输出区间和对 P 取模后的结果。

• 判断题

27. 对同一结点先执行变换 $x \mapsto k_1x + b_1$, 再执行 $x \mapsto k_2x + b_2$, 其懒标记表示的合成变换为 $x \mapsto k_1k_2x + b_1k_2 + b_2$ 。()

A. 正确

B. 错误

28. 两次操作区间完全相同时, 交换这两次操作的先后顺序一定不会改变最终数组。()

A. 正确

B. 错误

29. 程序的时间复杂度为 $O((n + q) \log n)$ 。()

A. 正确

B. 错误

• 单选题

30. 初始数组为 1 2 3 4, 执行 1 2 4 2 1 后再询问 2 1 4, 输出为 ()

A. 20

B. 21

C. 22

D. 23

31. 初始数组为 1 2 3 4 5, 依次执行 1 1 4 2 1、1 3 5 1 3、2 2 5, 最后一次操作输出为 ()

A. 32

B. 33

C. 35

D. 37

32. (4 分) 初始数组为 2 1 3 5 4 6, 依次执行 1 2 6 2 1、1 1 4 3 2、1 3 5 1 4、2 2 6, 最后一次操作输出为 ()

A. 97

B. 101

C. 103

D. 107

三、完善程序（单选题，每小题 3 分，共计 30 分）

(1) (三色序列) 给定一个长度为 n 、只含字符 R,G,Y 的字符串。每次可以交换两个相邻字符。求使相邻字符均不同所需的最少交换次数；若无法做到，输出 -1。 $1 \leq n \leq 400$ 。

```
01 #include <bits/stdc++.h>
02 using namespace std;
03 const int N = 405, INF = 1e9;
04 int n, cnt[3], pos[3][N], pre[3][N];
05 int f[2][N][N][4];
06 string s;
07 int main() {
08     cin >> n >> s;
09     for (int i = 1; i <= n; ++i) {
10         int c;
11         if (s[i-1] == 'R') c = 0;
12         else if (s[i-1] == 'G') c = 1;
13         else c = 2;
14         for (int t = 0; t < 3; ++t)
15             pre[t][i] = pre[t][i-1];
16         pos[c][++cnt[c]] = i;
17         ++pre[c][i];
18     }
19     memset(f, 0x3f, sizeof(f));
20     f[0][0][0][3] = 0;
21     for (int len = 0; len < n; ++len) {
22         int cur = len & 1, nxt = cur ^ 1;
23         memset(f[nxt], 0x3f, sizeof(f[nxt]));
24         for (int r = 0; r <= cnt[0]; ++r)
25             for (int g = 0; g <= cnt[1]; ++g) {
26                 int y = len - r - g;
27                 if (y < 0 || y > cnt[2]) continue;
28                 int used[3] = {r, g, y};
29                 for (int last = 0; last < 4; ++last) {
30                     int val = f[cur][r][g][last];
31                     if (val >= INF) continue;
32                     for (int c = 0; c < 3; ++c) {
```

```

33         if ( ① ) continue;
34         int x = ② ;
35         int w = ③ ;
36         for (int t = 0; t < 3; ++t)
37             w += ④ ;
38         int nr = r, ng = g;
39         if (c == 0) ++nr;
40         if (c == 1) ++ng;
41         int nv = ⑤ ;
42         f[nxt][nr][ng][c] =
43             min(f[nxt][nr][ng][c], nv);
44     }
45 }
46 }
47 }
48 int ans = INF, z = n & 1;
49 for (int c = 0; c < 3; ++c) {
50     int v = f[z][cnt[0]][cnt[1]][c];
51     ans = min(ans, v);
52 }
53 cout << (ans >= INF ? -1 : ans) << '\n';
54 }

```

33. ①处应填 ()

- A. `c==last && used[c]==cnt[c]`
- B. `c==last || used[c]==cnt[c]`
- C. `c!=last || used[c]==cnt[c]`
- D. `c!=last && used[c]<cnt[c]`

34. ②处应填 ()

- A. `pos[c][used[c]]`
- B. `pos[c][used[c]+1]`
- C. `pos[c][cnt[c]-used[c]]`
- D. `pre[c][used[c]+1]`

35. ③处应填 ()

- A. `x-len-1`
- B. `x-len`
- C. `len+1-x`

D. $x-1$

36. ④处应填 ()

A. $\max(0, \text{pre}[t][x] - \text{used}[t])$

B. $\max(0, \text{used}[t] - \text{pre}[t][x])$

C. $\min(\text{used}[t], \text{pre}[t][x])$

D. $\text{used}[t] - \text{pre}[t][x-1]$

37. ⑤处应填 ()

A. w

B. $\text{val} + x$

C. $\text{val} + w$

D. $\text{val} + \text{len} - w$

(2) (盒子) 有 n 个体积互不相同的盒子和 k 个物品。每个盒子中恰放一个物品或一个体积更小的盒子；把体积为 x 的盒子放入体积为 y 的盒子需要 $y - x$ 单位缓冲材料。所有盒子均须使用。先求所需缓冲材料的最小总量；随后有 q 次删除，每次永久删除一个指定盒子并再次求答案。保证始终至少剩下 k 个盒子。 $1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$ 。

```
01#include <bits/stdc++.h>
02using namespace std;
03using ll = long long;
04const int N = 2e5 + 5;
05int n, k, q, need;
06ll c[N], ans;
07set<ll> box;
08multiset<ll> lo, hi;
09
10void fix() {
11    while ((int)lo.size() > need) {
12        auto it = ②;
13        ans -= *it; hi.insert(*it); lo.erase(it);
14    }
15    while ((int)lo.size() < need) {
16        auto it = hi.begin();
17        ans += *it; lo.insert(*it); hi.erase(it);
18    }
19    while (!lo.empty() && !hi.empty()) {
20        auto x = prev(lo.end()), y = hi.begin();
21        if (③) break;
```

```

22     ll vx = *x, vy = *y;
23     ans += ④;
24     lo.erase(x); hi.erase(y);
25     lo.insert(vy); hi.insert(vx);
26 }
27 }
28 void add_gap(ll x) { lo.insert(x); ans += x; }
29 void del_gap(ll x) {
30     auto it = lo.find(x);
31     if (it != lo.end()) { ans -= x; lo.erase(it); }
32     else hi.erase(hi.find(x));
33 }
34 int main() {
35     cin >> n >> k;
36     for (int i = 1; i <= n; ++i) {
37         cin >> c[i];
38         box.insert(c[i]);
39     }
40     if (box.size() > 1) {
41         auto x = box.begin(), y = next(x);
42         for (; y != box.end(); ++x, ++y)
43             add_gap(*y - *x);
44     }
45     need = ①;
46     fix(); cout << ans << '\n';
47     cin >> q;
48     while (q--) {
49         int d; cin >> d;
50         ll v = c[d], l = 0, r = 0;
51         auto it = box.find(v);
52         auto rt = next(it);
53         bool hl = it != box.begin();
54         bool hr = rt != box.end();
55         if(hl){ l=*prev(it); del_gap(v-l); }
56         if(hr){ r=*rt; del_gap(r-v); }

```

```

57         box.erase(it);
58         --need;
59         if (hl && hr) add_gap(⑤);
60         fix(); cout << ans << '\n';
61     }
62 }

```

38. ①处应填 ()
 A. n-k B. k-1
 C. n-k+1 D. n-1
39. ②处应填 ()
 A. lo.begin() B. prev(lo.end())
 C. hi.begin() D. prev(hi.end())
40. ③处应填 ()
 A. *x<*y B. *x<=*y
 C. *x>*y D. *x>=*y
41. ④处应填 ()
 A. vx-vy B. vy-vx
 C. vx+vy D. -vx
42. ⑤处应填 ()
 A. v-1 B. r-v
 C. r-1 D. r+1-v